

# 物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-flux-change 10 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 誘導起電力の大きさ  $E = 10.0 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間の  $\Delta t = 0.1 \text{ s}$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 2 誘導起電力の大きさ  $E = 0.8 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 3 誘導起電力の大きさ  $E = 0.4 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 4 誘導起電力の大きさ  $E = 1.0 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 5 誘導起電力の大きさ  $E = 0.25 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 6 誘導起電力の大きさ  $E = 0.8 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 7 誘導起電力の大きさ  $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 8 誘導起電力の大きさ  $E = 5.0 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 9 誘導起電力の大きさ  $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。
- 10 誘導起電力の大きさ  $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数  $N = 10$ , 磁束が変化した時間  $\Delta t$  のとき、磁束の変化の大きさ  $\Delta \Phi$  を求めよ。

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-flux-change 10にたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- |    |                                                                                          |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.2 \text{ Wb}$  | 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.2 \text{ Wb}$  |
| 2  | 誘導起電力の大きさ $E = 0.8 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.04 \text{ Wb}$  | 誘導起電力の大きさ $E = 0.8 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.01 \text{ Wb}$  |
| 3  | 誘導起電力の大きさ $E = 0.4 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.02 \text{ Wb}$  | 誘導起電力の大きさ $E = 0.4 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.02 \text{ Wb}$  |
| 4  | 誘導起電力の大きさ $E = 1.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.02 \text{ Wb}$  | 誘導起電力の大きさ $E = 1.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.02 \text{ Wb}$  |
| 5  | 誘導起電力の大きさ $E = 0.25 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.05 \text{ Wb}$ | 誘導起電力の大きさ $E = 0.25 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.04 \text{ Wb}$ |
| 6  | 誘導起電力の大きさ $E = 0.8 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.1 \text{ Wb}$   | 誘導起電力の大きさ $E = 0.8 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.05 \text{ Wb}$  |
| 7  | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.04 \text{ Wb}$  | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.2 \text{ Wb}$   |
| 8  | 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.01 \text{ Wb}$  | 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.2 \text{ Wb}$   |
| 9  | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.2 \text{ Wb}$   | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.01 \text{ Wb}$  |
| 10 | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.1 \text{ Wb}$   | 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$ , コイルの巻数 $N = 10$ の巻、磁束が変化した時間の<br>こたえ: $0.02 \text{ Wb}$  |